

问师傅清单

钢化炉调参系统 · 现场调研 · 2026-08-27

这份清单是干什么的

钢化炉调参系统里有一批数值和判断，只有天天上炉的师傅知道。没有这些，系统只能一直保守地拦着不放行，或者只能靠猜——我们不猜。另一半问题是问界面好不好用：哪些字段其实每炉都不动、哪些数看不清、哪一步最烦，我们照着改。

怎么答

有方框的直接打勾，可以多选；带横线的写几个字或说给记录人写。 **答不上来的直接跳过**，空着比编一个数有用得多——写错的数会被系统当成真的学进去。

凭印象给的估计值，请在旁边标一下「大概」。

大概要多久

整份约一小时五十分。带 [阻塞] 的最急，时间不够就先答这些，[重要] 的可以留到下次。

第零节请务必先问完——那是上一轮答案的追问，上次拿到的是「一般都怎么做」，这次要的是「你这台炉现在是多少」。只有一次时间就做第零、一、二节。

给记录人的话（这页师傅不用看）

出发前先看一遍：哪些题不该问师傅、哪些必须站在设备旁边问、时间不够先问哪几节。

【第零节为什么会有】2026-08-27 收回了第 1~5 题的答案（详见 docs/问师傅清单_答案登记.md），但答的是行业通例——「一般单室上部对流炉」「大部分厂家用百分比」——问的却是「你这台炉现在是多少」。五题一条本炉实测数都没拿到，config 一格没敢填。第零节就是把问法改死：要一个数、一张照片，或者一句「我们没这说法」。问的时候请当场把这句挑明：**不要通例，就要你这台炉的。**

【这几条别问师傅，问错人了】手机能不能带进车间、控制屏能不能拍照 → 车间主任/管理层（直接决定两个手机端和「拍照识别参数」还做不做）；车间 WiFi/信号覆盖、一天断几次断多久 → 工厂 IT/网管（师傅那半边已经放进第六节最后一题了）；照 AI 建议调完出了废品算谁的 → 管理层，要一句书面口径（决定要不要做采纳留痕、要不要班长签字）；补到什么程度必须停机换件、看电流温度怎么判这条线 → 维修班组 + 工艺（建议和诊断类目座谈同一场开，师傅那半边在第一节第 21 题）。

【这几条也不是师傅的活】出炉实测判级和这炉用了多少电由谁补、什么时候补 → 质检 + 电气/能源（师傅可以顺口说一句现状，但取数方案得 IT/电气定）；CCP 参考样片的 nm 标定、图片文件名里的品类厚度、能不能导出光程差图 → 检测软件厂家；炉床长宽、投产日期、上次大修日期、各部件额定寿命 → 设备台账/图纸（维修班组），师傅现场帮忙拍张铭牌照就够；C4/C5 代号是什么、五类输入字段规格 → 项目发起方（师傅根本不知道这些代号，问了只会尴尬）。

【这些题一定要边看设备边问，别坐会议室】第 21 题（拍控制屏温度页和铭牌）、第 12 题（指着控制屏念对流风读数 and 单位）、第 33 题（指着格子说哪几处算边区哪几处算中心）、第 28 题（逐项确认屏上到底有没有这块表）、以及第五节那三题（手里拿着手机点开一条真建议边看边说）。建议把这几题排在参观炉子那一段一起做，别拆开。

【这次砍掉、下次或线上再补的】交接班怎么把参数传给下一班、账号是一人一个还是一岗一个；填到一半被叫走要不要留草稿；炉边噪音大不大、语音转写准不准；保存成功和报错怎么提示你才注意得到；拍照识别出来的数核不核；给徒弟看要不要多说几句；一次给一条还是给两三条挑；建议要写到什么份上你才肯用；照建议调坏了怎么把结果说回来；标成「本炉不可调」的那几项对不对；六指标那张表你实际看哪几列；同一个毛病在薄片厚片、普白 Low-E 上表现差多少。这些都是「知道更好」，不问也不卡系统。

【时间预算】全 54 题。第零节 9 题是上一轮的追问、约 20 分钟，务必先问完——里头三条（拍控制屏、8mm 设几秒、上风下风指哪儿）不问出来，系统还是一格都放不了行。一到四节（这几个数、看片子倒推、录入、信不信）共 32 题，约 60~70 分钟；五、六节 8 题边点手机边说约 15 分钟；第七节 5 题约 15 分钟。合计约一小时五十分。第二节全是开放题、最费时也最值钱，务必录音，别让师傅自己动笔写。如果师傅只肯给一次时间，就先做第零、一、二节（27 题、约 65 分钟）——那三节是硬缺口。

【怎么用这份清单】勾选题当场勾完就行，不用回去整理；带一支笔和几张打印的空表，第 10 题的厚度一秒数表单独占一张；标「阻塞」的是不问出来系统就一直不放行的，优先保证问完，「重要」的时间不够可以留到下次。数字类答案（秒、℃、比值、几比几）请连单位一起记，别只记数字。师傅答「说不清」「我们没这说法」「从来没这么算过」也是有效答案，照原样写上——比替他凑一个数强得多。

【第七节可以另约一次】第七节问的是「怎么教机器」，跟当班干活没直接关系，师傅坐下来聊比在炉边聊得开。前面七节（零到六）49 题约一个半小时，第七节 5 题再加约 15 分钟。整份 54 题，时间紧就拆两次——但第零节不能拆到第二次去。

【第七节里这几题最值钱】第 50 题（你在用而系统没让你填的东西）——问不出来，机器就永远差一截且查不出原因；第 51 题（师傅之间差几度）——这个数直接定 config/training.yaml 里那条模型合格线，现在它是空的，定太严模型永远晋不了级、定太松烂模型也放行；第 53 题（调坏的炉记不记）——只喂成功案例，机器学不会避坑。

【这几条别指望师傅给准数】第 52 题主力规格各占几成，师傅只能粗估——精确比例去调生产记录或问计划员，粗估用来定优先级就够。另外「一条记录凭什么算可信、该由谁点头」这题本轮删了：师傅只能说看法，真要定流程得管理层拍板——请你直接找管理层定，别占师傅时间。

零、接着上次那五个答案再问（这几条最急，先问）

上次拿回来的五个答案，写的是「一般都这么做」「大部分厂家怎么样」——那是行业通行做法，不是你这台炉现在的数。系统要的恰恰是后者：屏上此刻显示多少、你这台炉设几秒。所以这一节全是追问，只要三样东西：**一个数、一张照片、或者一句「我们没这说法」**。答不上来照样跳过，空着比编一个数强——编的数会被系统当真的学进去。第 5、6 题问的秒数，和后面第一节那张「厚度一秒数」表是同一件事——当场把那张表填了，这两题就算答过了，不用重复写。

1. 上次那五个答案（一张产能表、对流风用什么单位、上下风怎么开、下风能开多小），是 [阻塞] 你自己答的，还是问的设备厂家、或者工艺那边？

— 那几条写的是「一般」「大部分厂家」，不是你这台炉的数。我们得知道该找谁要真数，才不会再问错人、再拿回来一份通例。
(勾一项 + 如果是别人答的，说个部门或名字)

- ☐ 我自己答的
- ☐ 问的设备厂家（安装或售后）
- ☐ 工艺工程师答的
- ☐ 别人转手给的，我没过目
- ☐ 记不清了

2. 你说的「上风、下风」，指的是炉子里加热那一段的热风机，还是出炉淬冷那一段的风栅？这两处各有没有单独调上下的地方？两处都能调就分开说。 [阻塞]

— 表里那一栏现在写的是「加热段的上下对流配比」。要是你们说的其实是淬冷风栅的风压，那这一栏记的东西跟名字对不上——以前填进去的数也得重新认一遍。这是这次最要紧的一题。
(勾选（可多勾）+ 一句话说哪一处能单独调上下)

- ☐ 说的是炉子里加热那段的热风机
- ☐ 说的是出炉淬冷那段的风栅
- ☐ 两处都能单独调上下
- ☐ 只有淬冷那段能调上下，加热段不能
- ☐ 只有加热段能调，淬冷那段是固定的
- ☐ 这台炉加热段只有上部，根本没有下部

3. 麻烦现在就拍一张控制屏上对流风那一栏的照片，然后念一下：屏上显示的是多少？后面跟的是什么——赫兹、百分比，还是就是个没单位的档位号？

[阻塞]

— 上次答的是「热风机用赫兹的多、大部分厂家用百分比」。单位认错，对流这条规矩整条作废——这事只能看你这台屏，别人的通例顶不了。

(一张控制屏照片 + 屏上读数 + 单位)

4. 你说下风没有限制、特殊情况可以开到 0。是哪种特殊情况？举一次你真碰上的。那次开到 0，片子出来什么样？

[阻塞]

— 机器要是学成「下风随便降」，它会一路降到 0 把片子降废。得知道那个「特殊情况」到底是什么，它才分得清什么时候能降、什么时候绝对不能。

(勾选（可多勾）+ 举一次实际的)

- ☐ 做特别薄的片
- ☐ 做特别厚的片
- ☐ 片子发弓，要压回来
- ☐ 试炉、调设备的时候
- ☐ 某种镀膜片专门这么开
- ☐ 只是理论上能到 0，实际没这么开过

5. 就你这台炉：做 8mm 普白，加热时间设几秒？平常多少、最赶的时候能压到多少。（要秒数，不是一小时几炉）

[阻塞]

— 上次给的是「一小时能出几炉」，那是整个周期，里头含淬冷和装卸，我们分不出加热占多少。系统要的就是加热那一段的秒数。

(两个数字（秒）：平常几秒 / 最赶几秒)

6. 上次那张产能表只到 8mm。你这台炉做不做 10、12、15mm？做的话各设几秒；不做的直接说不做。

[阻塞]

— 厚片是最容易出事也最难调的那几档。表里一格没有，系统在这几档上等于全瞎。
(逐档写秒数；不做的那档直接划掉)

7. 上次那张产能表（一小时几炉、每平米几度电），是你这台炉实际跑出来的，还是厂家给的样本？另外表上 Low-E（E≥0.04）那一整行被标成了黄色，是什么意思？

[重要]

— 要是厂家样本，它只能当参照；要是你这台炉实跑的，那它就是真数，分量完全不一样。标黄那一行我们猜不出是「你们主要做这个」还是别的意思，不敢瞎猜。
(各勾一项 + 黄色是什么意思写在后面)

- ☐ 这台炉实际跑出来的数
- ☐ 厂家给的样本，参考用
- ☐ 不知道是哪来的
- ☐ 标黄 = 我们主要做这一种
- ☐ 标黄 = 这一种最难做
- ☐ 标黄 = 别的意思（写在后面）

8. 同样 8mm：一炉是赶产量、保成品率，另一炉是客户要求高、要品质，这两炉的加热时间差几秒？谁长谁短？

[阻塞]

— 上次你说要品质就缩短、要成品率就加长——方向有了，但差几秒没说。机器不知道差多少，只能瞎调；差 5 秒和差 40 秒是完全两种调法。
(两个数字（各几秒），或者一个差值 + 说清谁长谁短)

9. 你们平时怎么说「这炉装得满不满」——按片数、按占炉床几成，还是按面积？一炉一般装多少片、单片大概多大？

[阻塞]

— 上次你说装载率高、单片面积大就得加长加热时间。可表里根本没有这两栏——等于最要紧的两个原因一个都没记下来，机器学出来永远差一截，还查不出差在哪儿。

(勾你们的说法 + 一炉常装几片 + 单片大概多大 (长×宽))

☐ 按片数说

☐ 按占炉床几成说 (比如八成满)

☐ 按面积说 (多少平方)

☐ 按重量说

☐ 没这个说法，看一眼就知道

一、这几个数只有你知道 (问不出来，系统就一直拦着不给建议)

下面这些是我们翻遍所有资料都查不到、只能听你说的数。系统现在因为缺这几项，对每一套参数都只会回一句「拿不准，不敢给」。你随口说的一个区间，比我们查一个月都管用。答不上来、或者你们根本没这说法，直接说，我们照记，不用替我们凑。

10. 普白片 4、5、6、8、10、12、15mm，加热时间各设多少秒？一档写三个数：平常设多少、最赶的时候能压到多少、最慢拖到多少。这台炉没做过的厚度直接划掉，别硬凑。

[阻塞]

— 系统现在完全不知道什么厚度该烤多久，所以不管你给它什么参数，它都只会说「拿不准」，一律不敢往外给。

(表格里填数字 (秒)， 每档三个数；没做过的厚度划掉)

厚度	平常设多少秒	最赶能压到	最慢拖到
4 mm			
5 mm			
6 mm			
8 mm			
10 mm			
12 mm			
15 mm			
其他: ____			

11. 同样是 8mm，什么时候你会把加热时间往长里设、什么时候往短里设？勾出来，在勾中那条后面写上大概加几秒、减几秒。

[阻塞]

— 光有一个秒数区间，机器不知道这一炉该往哪头靠。你写的加几秒、减几秒，就是它以后照着调的依据。

(勾选 + 每条后面写加/减几秒)

- ☐ 镀膜片、Low-E 片
- ☐ 装炉装不满、只摆半炉
- ☐ 炉子刚开机没烘透
- ☐ 上一炉出来发弓或斑重
- ☐ 天冷、片子进来凉
- ☐ 有加热元件坏了还没换

12. 先指着控制屏上对流风那一栏念一下：现在显示多少？（顺手拍张照）然后说：做 5mm 薄片你一般开到多少，做 12mm 厚片开到多少？屏上那个数是什么单位，在下面勾一个。

[阻塞]

— 系统里「对流风速」这一项现在连是赫兹还是百分比都不知道。单位认错，这条规矩整条作废。

(薄片、厚片各一个「从多少到多少」+ 勾一个单位（最好拍一张控制屏照片）)

- ☐ 赫兹 (Hz)
- ☐ 百分比 (%)
- ☐ 风压 (帕/巴/公斤这类)
- ☐ 就是个档位号，没单位
- ☐ 说不清，直接拍屏给你们看

13. 做 8mm 的时候，上风下风一般开成几比几？最多能拉到几比几？再说一个你特意把上风开大的例子：那炉是什么情况、开成了几比几？

[阻塞]

— 机器给出的上下配比，现在没法判断合不合理——我们既不知道你们平常开成什么样，也不知道能拉到多大。

(常用比值 + 能拉到的最大/最小比值 + 勾一条判断依据 + 举一个例子)

- ☐ 常年上风大
- ☐ 上下差不多
- ☐ 薄片上风大、厚片下风大
- ☐ 看玻璃弓的方向临时改

14. 下风开小到什么程度就不能再下降了？到了底，你是从哪儿看出来的？

[重要]

— 系统里只写了一句「下部风扇快到极限就别再降」，没有数——照这样机器可能一路把下风调到 0。

(一个数字（屏上读数）+ 勾出你靠什么看出来到底了)

- ☐ 屏上读数降到某个数就不让再降
- ☐ 玻璃在辊道上开始打滑、跑偏
- ☐ 出来的片发弓或有贴辊印
- ☐ 风机声音变了

15. 同一炉里，中心区比边缘区最多能高多少度？再往上高会出什么毛病？

[阻塞]

— 这是安全线上的数，现在一个字都没有。缺着它，系统只能对所有参数一律说「不放行」。

(勾一个范围 + 一句话说超了会出什么毛病)

- ☐ 5°C 以内
- ☐ 5~10°C
- ☐ 10~15°C
- ☐ 15~20°C
- ☐ 20°C 以上也干过

16. 炸板之前一般有什么苗头？勾出来，最管用的两条标上 1、2。再顺着说两三条「要是……就得马上收」的话——就是你心里那几条硬规矩。

[阻塞]

— 系统现在不会看苗头，只能把每一炉都当成有炸板风险，等于天天在报警，你迟早不看它。你说的那几条硬规矩，才是能让它「该拦才拦」的东西。

(勾选 + 最管用的两条标 1、2 + 口述两三条「要是……就……」(可录音))

- ☐ 某个区温度怎么加都追不上设定值
 - ☐ 出炉时声音发脆、有炸响
 - ☐ 玻璃边上掉渣、辊道上有碎玻璃
 - ☐ 上一片的弓形突然变大
 - ☐ 风压表来回跳
 - ☐ 出来的片应力斑一下子变重
-

17. 你们是不是有「一台炉总共往下调的度数不能太多」这个说法（培训记录上写的是 17 度）？如果有，这个总数是从哪个温度开始往下数的？

[阻塞]

— 这句话是从培训记录里抄来的，我们不知道它从哪个温度往下数，所以这条规矩机器现在根本没法帮你盯着。

(勾一项)

- ☐ 没这个说法
- ☐ 从配方单上这个厚度的标准温度算起
- ☐ 从当班第一炉的实际温度算起
- ☐ 从上一炉实际用的温度算起
- ☐ 从换品类、换厚度后第一炉算起

18. 接上一问：哪几种情况下，之前往下调的那些度数就不算了、从头重新数？（可多勾）

[阻塞]

— 不知道什么时候归零，这笔账要么越算越大天天误报，要么每炉清空等于没记。

(多选)

- ☐ 换厚度
- ☐ 换品类
- ☐ 换班、交接班
- ☐ 每炉都重新算
- ☐ 停炉过夜、重新升温
- ☐ 坏元件换新以后
- ☐ 从来不清零，一直往下累

19. 回想最近一次元件不行、你调高旁边区顶着用的那一炉：那个区当时比平常配方高了多少度？是一次加上去的，还是分几炉一点一点加的？什么情况下你才这么干？

[阻塞]

— 你这么调是对的，但系统现在按常规限值照拦，每次都给你标「未通过」。不知道补偿能到多少度，它就分不清「师傅在补救」和「参数真调错了」。

(两个数字（比平常高几度、一次加几度）+ 一句话说什么情况下才这么干)

20. 加热元件或风机彻底坏掉之前，玻璃上会先出现什么变化？一般提前几炉、几天你就看出苗头？再说最近一次：你靠调旁边区顶了几炉才换的件，最后是什么表现让你说「不能再顶了」？

[阻塞]

- 我们想让系统在元件彻底罢工前先提醒你一句，还要能分清「带病但顶得住」和「必须停机修」——这两条线现在一点依据都没有。
(先说早期表现与提前量（几炉 / 几天），再勾你一般顶到什么时候)
- ☐ 顶到本周保养那天

☐ 当天就必须换件

☐ 连着两炉不合格就停

☐ 只要片子还合格就一直顶

21. 麻烦拍一张控制屏温度页、再拍一张炉子铭牌。然后说一句：屏上这些温度格子，上下各几排、一排几个？屏上怎么编号的？左右挨着的算挨着，上下正对着那两个算不算挨着？

[阻塞]

- 系统现在把你的分区当成一条直线排下来算温差，实际是上下两层。排布搞错，「哪个区不对劲」这种话它永远说不准。
(拍两张照片 + 说清几排几个、编号怎么走、哪些算挨着)
-
-
-

二、看片子倒推炉子（这套系统最后要练成的本事）

这一节没有勾选项，因为答案得从你嘴里出来——我们编的词你们不认，编出来也没人用。你就当带徒弟，说你怎么看出来的。能直接拿片子指给我们看最好，说不全也没关系，想起几条说几条，我们录音。

22. 同样是一片斑不好的玻璃，你怎么一眼看出是炉子出毛病了、还是这炉数没调到位？两种情况片子上各是什么样，各说两三条。

[阻塞]

- 这套系统最后要做的就是看片子倒推炉子。你这两三条就是它判断的全部依据——现在它一条都没有，只会报个分数。
(开放：两类各说 2~3 个看得见的特征（斑在哪、什么形状、深浅、是一片还是每片都一样）)
-
-
-

23. 炉子常犯的毛病，你们平时分几种？每种你们车间自己叫什么、各是什么表现（用你们的叫法就行）。其中哪几样是这台炉的老毛病——修过没修好、或者干脆就不修的？

[阻塞]

— 这些名字得从你嘴里出来。我们自己编的书面词，以后系统报出来你们不认，也就没人看了。这台炉自己的老脾气还得单独记，不然机器会把它当成工艺规律学走、天天误报。

（开放列举：叫法 + 一句话表现，能说几种说几种；再指出哪几样是这台炉的老毛病）

24. 说三到五个例子：斑长在片子哪儿、什么形状、深还是浅、是一片还是整炉都有——每说一个，接着说你当时判断是什么闹的。

[阻塞]

— 系统现在看得出斑重不重，但说不出为什么重。你说的每一个例子，就是它以后能照着讲出原因的一条。

（开放：3~5 组「斑什么样 → 判断是什么原因」，越具体越好）

25. 光看片子上的斑，能不能倒推是哪一区、上面还是下面出的毛病？你靠什么对上的？

[重要]

— 要说得出「疑似哪个区」，就得知道片子上的位置怎么对回炉子里的位置。对不上也请直说，我们就不硬指区了。

（勾选 + 一句话说对应关系（斑在片子哪一头 对应 炉子哪一段、上还是下））

☐ 靠片子进炉的方向

☐ 靠这片摆在炉床哪个位置

☐ 靠斑本身的走向

☐ 对不上，只能看出重不重

26. 同一炉出来的片子，哪个位置最容易出问题？跟别处差多少——差不多、能差半级、还是能差一整级？

[重要]

— 现在系统对整炉每一片一视同仁。知道哪个位置本来就差一点，它才不会把正常的差异当成炉子有毛病。
(勾位置 (可多勾) + 一句话说差多大)

- ☐ 炉头 (先进炉那一头)
- ☐ 炉尾 (后出那一头)
- ☐ 两侧靠边的片
- ☐ 正中间的片
- ☐ 靠上下片口那一侧

27. 弓形、波形、光焦度这三样，你们平时各叫什么？严不严重怎么看——拿尺量、看反光，还是看它出在什么位置？

[重要]

— 这三种图系统现在只会说几句空话，因为不知道你们怎么看、怎么叫。(合格线是多少我们去问质检，不占你时间。)
(开放：三样各给叫法 + 判断办法)

三、填进去的数是不是真数 (说实话不扣分，这一节最怕客气)

这一节问的是软件用起来别扭的地方，你怎么应付的。凑数、照抄、干脆不填，都很正常——这些我们不知道，就会拿假数去教机器，越教越歪。哪一栏现场压根没有，说一声我们直接撤掉，不怪任何人。

28. 上下配比、摆动速度、摆动幅度、加热时长这四项逐个说：操作屏上能直接看到数？还是有旋钮没读数、凭手感？还是根本没这块表，估着填的？没有的我们撤掉，不怪人。

[阻塞]

— 现场根本没有的数，机器会当真去学，学出来全是瞎数。说清楚了 we 直接把那一栏拿掉，你也少填几格。
(逐项三选一：屏上有读数 / 有旋钮没读数、凭手感 / 根本没这项，估着填)

- ☐ 上下对流配比
- ☐ 摆动速度
- ☐ 摆动幅度
- ☐ 加热时长

29. 开炉时系统带出来那组数，你是直接就用，还是翻配方单、看操作屏对一遍？要是它标着「只是个示例」（既不是上一炉的，也不是你自己存的），你还照样交上去吗？

[阻塞]

— 那组「示例」是我们编的数。要是照样交上去，库里就混进了假的起点，事后谁也认不出来哪个是真的。

(勾选 (可多选) + 一句话说明平时基准数从哪来)

- ☐ 直接用，不核
- ☐ 翻配方单核过
- ☐ 照操作屏抄一遍
- ☐ 标「只是个示例」的也照样提交
- ☐ 看到「只是个示例」会重新填

30. 上炉温、下炉温、风速、上下配比、摆动速度、摆动幅度、加热时长这 7 个数，你每炉真会动的有几个？那些你根本不动的，存终值时系统一个格也不让空，你是怎么填的？

[阻塞]

— 不动的那几个，我们就默认收起来别挡道。更要紧的是：要是大家随手凑数存上去，这套最值钱的「你真正用的数」就全脏了。

(先说每炉真动几个、圈出必动的那几个名字；再勾你怎么填不动的那些)

- ☐ 照抄基准值
 - ☐ 随手打个差不多的数
 - ☐ 翻操作屏抄真数
 - ☐ 干脆不点保存
-

31. 每条建议底下都挂一行「安全闸门未通过」——其实是我们限的数还没录全，条条都这么标。你看到这行是什么感觉？会不会为了让它不红，把数字改小点再填？我们要的是你真调的数，红字不算你错。

[阻塞]

— 这行现在条条都标，是我们没录全，不是你调错了。要是它已经把你吓得压小幅度、或者逼着你改数字上报，那害处比帮助大——而且改过的数我们事后根本认不出来。

(勾选 (可多选) + 一句话：这行有没有真改变过你的操作)

- ☐ 照实填，不管它红
- ☐ 改小一点让它过
- ☐ 干脆不填那一项
- ☐ 改小了但在说明里写了真数
- ☐ 从来没注意有这行
- ☐ 看到就烦，觉得系统瞎报
- ☐ 会被吓到，把调整幅度压小

32. 结炉时判 A/B/C：判 A 和 B、判 B 和 C，你各是看什么分出来的？同一炉玻璃你和另一位师傅判得会一样吗，大概几成不一样？另外——这个级是给整炉打一个，还是每片单独看？

[阻塞]

— 这个级以后是给机器打分用的「标准答案」。两个人判得都不一样，机器再准也没意义；整炉一个还是每片一个要是搞错了，它会把好片的功劳记到坏片头上。

(说清 A/B、B/C 各怎么把握 + 估个不一致的比例 (几成) + 勾判级粒度)

- ☐ 整炉打一个级
- ☐ 每片都看，分开记
- ☐ 抽几片看，代表整炉
- ☐ 按最差那片算
- ☐ 按大多数片算

33. 指着屏上的格子说：你这台炉哪几处算边区、哪几处算中心？你们平时管这些位置叫什么？软件里靠格子底色深浅分边区和中心、格里不写字——你一眼分得清吗？还是说这本来就该固定下来，不用你每炉再点一遍？

[阻塞]

—「中心要比边缘热」这条规矩，机器就是照着这个标记判的。标反了，它会把你做对的事判成违规，你以后也就不信这些提示了。

(勾选(可多选) + 在屏幕或纸上指出哪几格标错了)

- ☐ 分对了，不用改
- ☐ 靠两头的才算边缘，中间都算中心
- ☐ 上部和下部分法不一样
- ☐ 我们不这么叫，没有中心边缘之分
- ☐ 底色分不清，格里该写「中」「边」两个字
- ☐ 布局本来就固定，不该每炉让我点一遍

34. 厚度和玻璃种类是系统照上一炉带过来的。换规格的时候，有没有过忘了改、整炉记到上一个规格头上？多久碰上一回？

[重要]

—厚度和品类记串了，这一炉的数就归到别的规格名下去了，事后从数据里根本认不出来。

(勾一项 + 估个频次)

- ☐ 没发生过
- ☐ 偶尔，一个月一两次
- ☐ 经常，换规格勤的班次容易串
- ☐ 我每次都会看一眼

35. 「为什么这么调」那栏，忙起来你愿意写几个字？要是改成从常见原因里勾一个、后面再留一格随便补一句，行不行？（原因清单我们照你后面说的那些来列，不自己编）

[重要]

—这一栏是以后让系统学会「看片子说原因」的唯一素材。要是没人写，这条路就断了；勾选项也必须是你们的说法，不能我们编。

(勾一项 + 把上面那几条常见原因改成你们的说法)

- ☐ 愿意写一两句话
 - ☐ 只肯勾选
 - ☐ 勾选 + 补一句可以
 - ☐ 忙起来一个字都不写
-

36. 从点「新开一炉」到填完大概几分钟？一个班能填几炉？你上一次点「跳过批次」，是那炉真没问题，还是忙不过来来不及看？

[重要]

— 要是只有出问题的炉子才被记下来，机器会学成「每炉都得大改」。我们也好按这个估，还要多久才凑够 200 份。

(数字 (分钟 / 炉数) + 勾出跳过的真实原因)

- ☐ 3 分钟以内
- ☐ 5-10 分钟
- ☐ 10 分钟以上
- ☐ 忙时直接跳过
- ☐ 只有出问题的炉子才填

37. 系统让你选这一炉是「高质量」还是「高效率」。车间里真有这个分法吗？你们平时管它叫什么？上次听到的说法是「要成品率就把加热时间加长、要品质就缩短」——你们是不是这个意思？

[阻塞]

— 要是车间根本没这个分法，这一栏就是白填的；更糟的是机器会拿它当个正经条件，把本来就不多的记录切成两半，每半都不够它学。上次听到的加热时间长短那个说法是行业通例，不能算你们车间就这么分——所以还得当面问你一句。

(勾一项 + 你们自己的叫法)

- ☐ 有这个分法，我们平时叫别的名字 (写在后面)
 - ☐ 有这个意思，但不会明确分，看情况把握
 - ☐ 就是加热时间长短的差别，我们不叫什么模式
 - ☐ 没有，不管什么活都一个做法
 - ☐ 由客户或订单决定，不是我们选的
 - ☐ 不懂这两个词是什么意思
-

四、你到底信不信它（不信也照说，我们改的是它不是你）

这一节没有标准答案，你怎么想就怎么说。你说「基本不用」「看到就烦」，对我们比说「挺好的」有用十倍——那说明我们该改的是哪一块。最好手里拿着手机、点开一条真建议，边看边说。

38. 上一次你没照 AI 那条建议调，是因为哪条？另外——什么样的建议在你看来纯属废话？多勾几条，再补一句你自己遇到过的最典型的一次。

[阻塞]

— 不信它、看不懂、一眼看出是错的、等太久——这几种毛病治法完全不一样，选错了我们白改半年。废话刷屏还会把真有用的那条压到最底下。

（两组各勾（可多选）+ 补一个你遇到的例子）

- ☐ 给的数不对，或者方向反了
- ☐ 没说清为什么这么调
- ☐ 不信它，它不懂我这台炉
- ☐ 我自己早有一套调法，用不着
- ☐ 等太久，来不及
- ☐ 废话类：「与基准一致，无需改动」
- ☐ 废话类：只调 1~2°C，看不出差别
- ☐ 废话类：只会说「注意观察」，不给数
- ☐ 废话类：把我上一炉参数原样念一遍

39. 你点「对」那一下，心里想的是「它说得在理」，还是「我就照这个开的」？

[阻塞]

— 你点的这一下，现在被记成「你采纳了」，是机器学习的主要依据。两个意思混在一起，它就学歪了。

（勾一项 + 若两种都有，说说各占多少）

- ☐ 说得在理，但我改了几个数才开
 - ☐ 说得在理，而且原样开的
 - ☐ 随手点的，没细想
 - ☐ 不知道点了会被记成「我采纳了」
-

40. 最近一个月，AI 给的那套参数，你大概有几成是原样拿去开炉的？

[重要]

— 我们到现在也不知道这东西你到底用不用得上。先有个底数，好判断是该先提准头，还是先把话说明白。

(勾一档 + 一句话说这一个月大概开了多少炉)

- ☐ 几乎都用 (8 成以上)
- ☐ 一半左右
- ☐ 少数用 (2~3 成)
- ☐ 基本不用，自己重新定
- ☐ 还没真拿它开过炉

41. 建议里那个「炉况推测」小蓝框 (猜你炉子哪儿不对)，最近这几条说得准吗？说错的那条，错在哪儿？

[重要]

— 看片子说出炉子哪儿不对，是这套系统最后要练成的本事。现在它说得准不准，只有你能评。

(勾一项 + 举一次说准或说错的例子 (哪个区))

- ☐ 有几次说准过
 - ☐ 太笼统，等于没说
 - ☐ 说错过，指错了区
 - ☐ 没注意过这块
 - ☐ 不该由它来说这个
-

五、界面顺不顺手（拿手机边点边说，三题就完）

这四题最好当场拿手机点开一条真建议、再点开「新开一炉」，边看边说。哪儿别扭直接指，说「这一步烦」就行，不用替我们想怎么改。

42. 点开一条建议，这几样——改了哪几个数 / 为什么这么改 / 炉况推测 / 这炉的评分 / 整炉的图——你第一眼要看哪个？第二眼呢？

[阻塞]

— 现在的先后顺序是我们猜着摆的。猜错了，你每次都得多翻两下。

（排个先后（至少说出第一眼、第二眼））

- ☐ 改了哪几个数（上炉温 700→705 这种）
- ☐ 为什么这么改（那段话）
- ☐ 炉况推测（炉子可能哪儿不对）
- ☐ 这炉的评分、合不合格
- ☐ 先看图（整炉应力斑）

43. 同一个改动，写成「上炉温 700 → 705」、写成「上炉温加 5 度」、还是干脆给你一张改完的完整参数单照着抄——哪种你往控制屏上敲最顺手、最不容易敲错？

[阻塞]

— 你是照着这个去敲控制屏的。写法选错，你每次都得来回翻。

（勾一项）

- ☐ 只列改的那几项，写成 700 → 705
- ☐ 只列改的那几项，写成「加 5 度」
- ☐ 整张参数表里把改的那几个标出来
- ☐ 直接给一张改完的最终参数单，照抄就行

44. 从点「新开一炉」到「结炉」，中间哪一步最烦？最多勾 2 个。

[阻塞]

— 一炉下来要点十几下。我们先砍最烦的那一段，但不能靠猜。

（勾选，最多 2 项）

- ☐ 拍控制屏要先出去用相机拍完，再回来从相册选
- ☐ 打字写这炉玻璃的情况
- ☐ 展开基准参数核对一遍
- ☐ 微调时九个数一个都不能空
- ☐ 收尾还要判对错、选判级、点结炉三下

六、你干活的地方是什么样（这几条决定字做多大、键放哪儿）

最后几条不问工艺，问你干活的环境。我们在办公室做的界面，到了炉子边可能字看不清、手套点不中、断网就打不开。你说一句，我们少走半年弯路。

45. 填这些数，你实际用的是哪台机器？屏幕大概多大？电脑上那套、手机 App、微信小程序，你各在什么时候用？

[阻塞]

— 电脑上有几样功能手机上现在没有。要是你人根本在炉子边、不碰电脑，我们就得把它们挪过去。
(勾选 (可多选) + 屏幕大概几寸 + 一句话说各在什么场合用)

- ☐ 控制室台式电脑 (21 寸以上)
- ☐ 炉边工控一体机触摸屏
- ☐ 班组公用平板
- ☐ 自己的手机
- ☐ 现场没有，得跑回办公室填

46. 在炉子边操作的时候，手上戴什么？设备是搁在台面上，还是一只手举着？戴着手套、手上有油有汗的时候，屏幕还点得动吗？

[重要]

— 温度格子现在最窄只有一个指甲盖那么宽，戴厚手套物理上就点不中。不知道你怎么拿设备，我们也定不下按钮该做多大、放在哪。
(勾选 (可多选))

- ☐ 不戴手套，光手操作
 - ☐ 薄线手套、棉纱手套
 - ☐ 厚耐高温手套，手指不灵活
 - ☐ 坐在控制台前，两只手都能用
 - ☐ 站着，设备能搁炉边台面上
 - ☐ 站着，一只手拿设备一只手点
 - ☐ 戴着手套点不动，得先脱
 - ☐ 能点，但经常点错、点不准
-

47. 站在炉边看这个屏，什么时候最难看清——太阳照进来的时候，还是夜班顶灯下？平常离屏幕多远看？评分表、温度改动清单那种小字看得清吗？

[重要]

— 现在软件是黑底的，小表的字只有针尖大。你要是站一米外看不清，这些表等于白摆着，你只会跳过不看。

(勾选(可多选) + 平常看屏的距离(大概几米))

- ☐ 炉口强光反射，屏幕发白看不清
- ☐ 车间整体偏暗，光线不足
- ☐ 开炉门时忽明忽暗晃眼
- ☐ 跟办公室差不多，正常
- ☐ 评分表、改动清单那种小字看不清
- ☐ 温度格子里的数字看不清
- ☐ 必须凑到屏幕跟前才看得清

48. 一炉从装片到出炉大概多少分钟？其中哪一段最忙、绝对腾不出手来点手机？

[重要]

— 出建议、拍照认数都得等一会儿。要是那会儿你手上正满，我们就改成先提交、忙完再回来看结果，不让你站着干等。

(一个数字(分钟) + 勾出最忙的那一段)

- ☐ 装片上片时
- ☐ 升温加热中(相对空一点)
- ☐ 出炉卸片时
- ☐ 换规格换配方时
- ☐ 全程都忙，没有空档

49. 万一炉边没网了，哪几件事必须还能照常干？最多选三个。

[重要]

— 手机端现在一断网就整个用不了。全都做成能离线太贵，只能挑最要紧的几件先做。

(勾选，最多三项)

- ☐ 新开一炉，先把参数和情况记下来
 - ☐ 看上一炉、上一班的参数
 - ☐ 对建议判「对/错」，先记着
 - ☐ 看评分和历史炉次
 - ☐ 先把照片存下来，有网再传
-

七、怎么把你的手艺教给它（这节问教法，不问工艺）

前面几节问的是「炉子该怎么调」，这节换个角度：我们怎么才能把你这套本事教给机器。听着绕，其实都是大白话——你凭什么下手、几位师傅之间差多少、调坏的那炉要不要也记下来。这节跟干活没直接关系，可以另约一次坐下来慢慢聊，不用挤在一起。

50. 你调这炉的时候，除了屏上那些数，还会看什么、听什么、凭什么？下面勾一勾，还有别的直接写上，再圈出最要紧的一个。 [阻塞]

— 这些你天天在用、系统却没记下来的东西，机器一辈子也学不到。它学出来就总差一截，还说不清差在哪儿——这是最要紧的一题。
(多勾 + 补充你们还看什么 + 圈出最要紧的一个)

- ☐ 听风机、炉子的声音
- ☐ 看炉膛火色、看片子在里面的样子
- ☐ 摸片子、看手感
- ☐ 这批原片是哪家来的、跟上一批不一样
- ☐ 上一班交接时嘱咐的话
- ☐ 客户是谁、这批活要求松还是严
- ☐ 凭多年手感，说不出具体看什么

51. 同一炉玻璃、同样的情况，换另一位师傅来调，他给的数会跟你一样吗？温度上差几度算「一个意思」，差到多少你才觉得「他这么调不对」？要是想真量一量，能不能挑几炉让两位师傅各自独立填一遍（互相不看）？几炉不耽误活？ [阻塞]

— 这个数就是机器能做到多准的天花板。你们几位之间本来就差 5 度，那机器差 5 度以内就该算合格；我们要是定得比这还严，它永远交不了差。光问印象不够准，最好能挑几炉真比一次。
(勾一项 + 两个数字（差几度算一个意思 / 差几度算不对） + 说说几炉对比可行)

- ☐ 基本一样，差一两度
- ☐ 差三五度，都算正常
- ☐ 差五到十度，各有各的调法
- ☐ 差得挺多，全看人
- ☐ 没比过，说不清
- ☐ 对比可以做，三五炉
- ☐ 对比可以做，十来炉也行
- ☐ 对比太耽误活，做不了

52. 你们厂平时做得最多的是哪几种（厚度 + 品类）？粗估各占几成就行。另外哪几种是一个月才做一两回的？

[阻塞]

— 标注表现在是撒开发的。知道哪几种做得最多，我们就把力气集中在那几种上——一种规格的记录攒够了机器才学得会，撒太开就每种都不够。

（说三四个主力规格 + 各占几成（粗估）；再说哪几种是偶尔才做）

53. 调坏了的那一炉——出废品、判了 C、返工的——愿不愿意也照样记下来？记这个不是记谁的过，是让机器知道什么样的调法会出事。要是不写工号、只记炉次，会不会更愿意记？愿意的话，这种炉次最该补记点什么？

[阻塞]

— 机器现在只看得见调成的炉次。光看成功的，它不知道什么参数会出事——就像只教徒弟怎么做对，从不告诉他哪儿有坑。

（先勾愿不愿意（含顾虑），再勾该补记什么）

- ☐ 愿意，照样记
- ☐ 愿意，但别写工号
- ☐ 只肯记轻微的，废品那种不想记
- ☐ 不太愿意，像在记自己的过失
- ☐ 补记：当时是从哪儿看出来不对的
- ☐ 补记：事后怎么救回来的、救没救回来
- ☐ 补记：回头看是哪一步下手错了
- ☐ 补记：是设备的原因，不是调法的原因

54. 这台炉的「脾气」多久会变一次？半年前的调参记录，现在还照着用得上吗？换过加热元件或者大修之后，之前那套参数还能照搬吗——要重新摸几炉才顺手？

[阻塞]

— 机器是拿以前的记录学的。要是炉子几个月就换个样，太老的记录反而会把它教坏。换件前后的记录要是混着喂进去，它更会学成一锅粥——知道要摸几炉，我们就把那几炉单独标出来。

(勾选 (可多选) + 一句话：半年前的记录现在还算不算 + 换件后大概摸几炉)

- ☐ 一直挺稳，一两年都差不多
 - ☐ 换季会变 (冬夏不一样)
 - ☐ 换过元件就变
 - ☐ 大修前后完全两样
 - ☐ 一直在慢慢变，几个月就不一样了
 - ☐ 换件后照搬就行
 - ☐ 换件后得摸三五炉
 - ☐ 换件后等于换了台新炉
-

访谈记录（回收时填）

这一页是给记录人填的，方便日后追溯每条答案的来源。

受访师傅（工号或姓名）

工龄 / 主要负责的炉号

受访日期与时长

记录人

现场补充（记录人填：当场看到的现象、师傅提到但清单没问的事）